



Segundo parcial - Tema 1

Nombre y apellido:

L.U. / D.N.I.:

Cant. de hojas entregadas (sin enunciado):

Importante: realizar los ejercicios en hojas separadas.

1. a) Indique si las siguientes relaciones son de **orden parcial** o no. Para aquellas que no lo sean, indicar qué propiedad no cumple:

- 1) $R_1 = \{(x, y) \mid x \subseteq y\}$ definida sobre todos los sub-conjuntos posibles a partir de $S = \{1, 2, 3\}$.
- 2) $R_2 = \{(x, y) \mid x \neq y\}$ definida sobre $\mathbb{N}$.
- 3) $R_3 = \{(x, y) \mid x = y, \text{ o } x \text{ es una sub-cadena de } y\}$ definida sobre el conjunto de cadenas formadas por 0 y 1.

Ejemplo: 010 es sub-cadena de 11010110, pero 111 no es sub-cadena de 10101.

- b) Considere las siguientes relaciones de orden parcial:

- $R_1 = \{(x, y) \mid x \text{ es prefijo de } y\}$ definida sobre el conjunto de palabras $\{a, ab, b, abc, bc\}$.

Ejemplo: *ma* es prefijo de madre, *pa* es prefijo de padre, pero *pro* **no** es prefijo de aprobar.

- Sea P un conjunto que contiene todos los posible conjuntos de permisos para un archivo, es decir:

$$P = \{\emptyset, \{r\}, \{w\}, \{x\}, \{r, w\}, \{r, x\}, \{w, x\}, \{r, w, x\}\}$$

donde:

- r = permiso de lectura.
- x = permiso de ejecución.
- w = permiso de escritura.

Entonces, por ejemplo: El archivo HolaMundo.java tiene el conjunto de permisos $\{w, r, x\}$ (*se puede escribir, ejecutar y leer*). El archivo parcial3-LFyA.doc tiene el conjunto $\{r\}$ (*solo se puede leer*) y el archivo resumen_bancario-100%real.pdf.exe tiene permisos $\{x\}$ (*es decir, solo se puede ejecutar, aunque no recomiendo hacerlo*).

Luego, $R_2 = \{(x, y) \mid \text{si todos los permisos de } x \text{ estan incluidos en } y\}$ esta definido sobre P .

Para cada una de las relaciones R_1, R_2 :

- Realizar el diagrama de Hasse.
- Indicar los elementos minimales y maximales.
- Indicar, si tienen, cual es el primer y ultimo elemento.
- Indicar si es reticulado.

2. a) Considere los siguientes lenguajes:

$$L_1 = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, \text{ cantidad par de b's} \} \quad L_2 = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L_3 = \{a\}^* \{b\}^* \{a\}^* \quad L_4 = \{c^{3^n} \mid n \geq 0\}$$

Indique por comprensión el resultado de las siguientes operaciones sobre L_1, L_2, L_3, L_4 :

$$L_1 \cap L_2 \quad (L_1)^* \quad L_2 \cap L_3 \quad L_2 \cdot L_4$$

- b) Defina un automata finito determinista que reconozca el lenguaje:

$$L = \{a^n w b^m \mid n = 2k, k \geq 1, w \in \{c, d\}, m = 3j, j \geq 0\}$$

Brinde la especificación formal del automata junto con el grafo.

3. En *JPSolutions* se busca definir un **Autómata Finito Traductor de Mealy** que detecte los cambios de signo para toda cadena en $\{+, -\}^*$. **Es decir:** Si el automata lee un $+$ luego de haber leído $-$, entonces debería imprimir 1. Lo mismo aplica si el autómata lee $-$ después de leer $+$. En cualquier otro caso, debería imprimir 0.
- Si se ingresa la cadena $++--+-+$, se debe imprimir 0010111.
 - Si se ingresa la cadena $+++++$ se debe imprimir 00000.
 - Si se ingresa la cadena $+ - + - + -$ se debe imprimir 011111.

Defina formalmente un Automata Traductor de Mealy que detecte el cambio de signo indicado arriba. Brinde la definición formal junto al grafo.

4. Considere la siguiente gramática G y expresión regular E :

$$G = (V_n, V_t, S, P) \text{ donde } V_n = \{S\}, V_t = \{0, 1\}, P = \{S \rightarrow 011, S \rightarrow 0S11\}.$$

$$E = 0(0 + 11)^*11.$$

Considerando que llamamos $L(G)$ al lenguaje formado por todas las cadenas generadas por G , y $L(E)$ al lenguaje de todas las cadenas denotadas por la expresión regular E :

- a) Para cada una de las siguientes cadenas indique si: pertenecen solo a $L(G)$, solo a $L(E)$, a ambos lenguajes o a ninguno.

λ 01 001111 01111

- b) Dar (*si existen*), dos cadenas que pertenezcan a $L(G)$ pero **no** a $L(E)$ y viceversa.

- c) Indicar por comprensión los lenguajes $L(G)$ y $L(E)$.

- d) En base a los items anteriores, responda: **¿Qué relación hay entre $L(E)$ y $L(G)$?**

Ayuda: Analice las siguientes relaciones sobre conjuntos: $=$, $\subset$, $\subseteq$ o si son conjuntos disjuntos.

5. a) Explique cuales son las cadenas aceptadas y cuales son las cadenas que **no** son aceptadas, en el caso de:
- Un autómata finito reconocedor determinista.
 - Un autómata finito reconocedor no determinista.

Acompañe sus explicaciones con ejemplos sencillos que ilustren lo expresado.

Minimización de autómatas

- b) En el proceso de minimización visto en clase, el primer paso consiste en eliminar todos los estados inalcanzables. Expliquen qué son los estados inalcanzables y por qué se eliminan.
- c) En el siguiente paso del procedimiento, se calculan las clases de estados k-equivalentes, para valores de k a partir de 0. Explique, en el caso de un autómata reconocedor, cómo se conforman las clases de estados 0-equivalentes.
- d) Explique con sus palabras qué significa qué dos estados sean 1-equivalentes.